



Práctica Evaluable Bases de Datos RA4

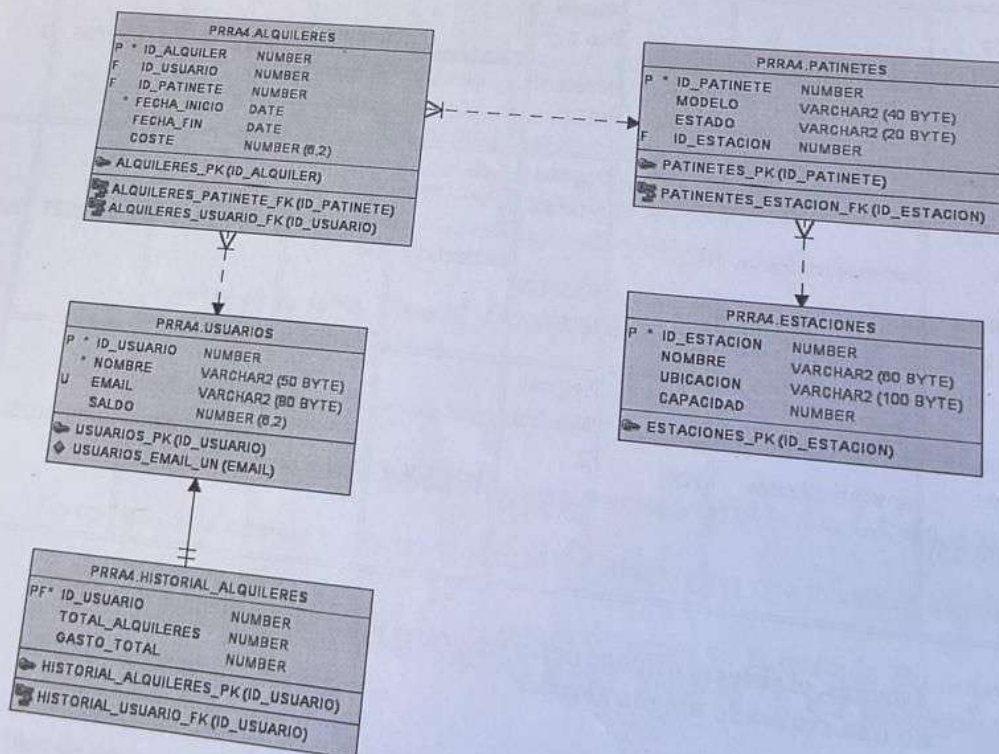
Curso 2025-2026

Práctica individual evaluable del RA4. El detalle de qué se evalúa y con qué pesos, se facilita en los recursos.

Importante:

- **Tiempo de realización:**
 - Tiempo normal: 10:05 – 12:00
 - Alumnos con derecho a más tiempo: 10:05 – 12:20
- **Entregar: fichero.sql identificando claramente cada ejercicio de la práctica.**
- Las operaciones que obtengan como resultado la manipulación de datos pedida sin cumplir con los requisitos que plantea cada apartado, tendrán una calificación de 0.
- Las operaciones que no se ejecuten tendrán una calificación de 0.
- Recursos facilitados:
 - **RAsCEs.pdf** -> información de los criterios de evaluación que se van a calificar en esta práctica con su peso.
 - El criterio 4.a recibirá como nota la media de las notas del resto de criterios del RA4.
 - Los CE que aparecen en más de una consulta reparten su peso entre ellas;
 - **script.sql** -> script de creación de la base de datos;

La base de datos sobre las que se piden las operaciones de los siguientes apartados, tiene el siguiente diagrama relacional:



Gestión de alquiler de patinetes eléctricos

Una empresa llamada **eRide** gestiona el alquiler de patinetes eléctricos en diferentes zonas de la ciudad. Los usuarios pueden alquilar patinetes desde estaciones distribuidas por la ciudad.

Cada alquiler genera un registro con el usuario, el patinete y las fechas de inicio y fin.

La empresa quiere gestionar la información del sistema y realizar diversas operaciones de mantenimiento sobre la base de datos.

- Realiza las operaciones necesarias para que la base de datos incluya y confirme la siguiente información (4.b):

• Alquileres registrados

ALQ	USU	USU	PAT	PAT	EST	EST	ALQ	ALQ	ALQ
Nº alquiler	Usuario	Email	Patinete	Modelo	Estación	Ubicación	Inicio	Fin	Coste (€)
1	1 Ana López (saldo 15)	ana@mail.com	101	Xiaomi Pro 1 (DISPONIBLE)	1 Biblioteca	Campus Norte	10/10/2025	11/10/2025	3
2	2 Carlos Ruiz (saldo 8)	carlos@mail.com	103	Segway Ninebot 1 (DISPONIBLE)	2 Residencia	Campus Sur	11/10/2025	12/10/2025	2.5
3	1 Ana López (saldo 15)	ana@mail.com	104	Segway Ninebot 2 (DISPONIBLE)	2 Residencia	Campus Sur	12/10/2025	13/10/2025	4

- Además, el sistema dispone de los siguientes usuarios registrados que todavía no han realizado ningún alquiler



Práctica Evaluable Bases de Datos RA4

Curso 2025-2026

Nombre	Email	Saldo (€)
Lucía Pérez	lucia@mail.com	12
Mario Díaz	mario@mail.com	5

ID = 3

ID = 4

- Además, el sistema tiene registrados los siguientes recursos

Estaciones

Nombre estación	Ubicación	Capacidad
Centro Comercial	Zona Centro	12

= ID = 3

Patinetes

Patinete	Modelo	Estado	Estación
102	Xiaomi Pro 2	Disponible	Biblioteca
105	Xiaomi Lite	Disponible	Centro Comercial

301 N ON 1 = 1

- Insertar en la tabla Historial_Alquileres el número total de alquileres y el gasto total por usuario (4.c).
 - Elaborar un guion de operaciones que den respuesta al siguiente escenario
- Guion 1 – Inicio de un alquiler (operación completa) (4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f)

1 = 1

Un operario de la empresa registra en el sistema que Mario Díaz va a iniciar un alquiler.

ID = 402

ID = 1

Mario alquila el patinete (Xiaomi Pro 2) que se encuentra en la estación Biblioteca. El alquiler comienza ahora y el coste estimado del servicio es de 3 €, que se descuentan directamente del saldo del usuario.

SYS DATE

COSTE

Si todas las operaciones se realizan correctamente, los cambios deben guardarse en la base de datos.



IMPORTANTE: de manera similar a como ocurre al realizar las consultas, debes utilizar la información que contiene el enunciado de la situación descrita (no puedes mirar por tu cuenta en la base de datos qué id usuario es Mario Díaz, por ejemplo).

- **Guion 2 – Error durante el proceso de alquiler**

Se intenta registrar un nuevo alquiler para Lucía Pérez.

El sistema registra correctamente el alquiler del patinete Xiaomi Lite con un coste de 4 €.

Después de registrar el alquiler:

- se descuenta el coste del saldo del usuario
- se intenta actualizar el estado del patinete

En ese momento el sistema detecta un problema y el cambio de estado del patinete **no puede realizarse**.

La empresa decide **mantener el registro del alquiler**, pero **dejar el saldo del usuario como estaba antes del proceso**.

Tarea

Escribe un guion de sentencias SQL que permita realizar este proceso y dejar la base de datos en el estado indicado.

- **Guion 3 – Corrección de datos durante un proceso**

Un administrador está revisando los datos de un alquiler registrado.

Durante la revisión realiza las siguientes acciones:

1. Inserta un nuevo alquiler para **Carlos Ruiz** con el **Xiaomi Pro 1**.
2. Corrige el saldo del usuario porque detecta que el coste debía ser mayor.
3. Cambia el estado del patinete para indicar que está **Alquilado**.

Tras revisar el proceso se da cuenta de que **el alquiler no debía haberse registrado**, por lo que decide volver al estado que tenía la base de datos **antes de empezar el proceso**.

Tarea

Escribe el guion SQL necesario para realizar el proceso y finalmente dejar la base de datos en su estado original.